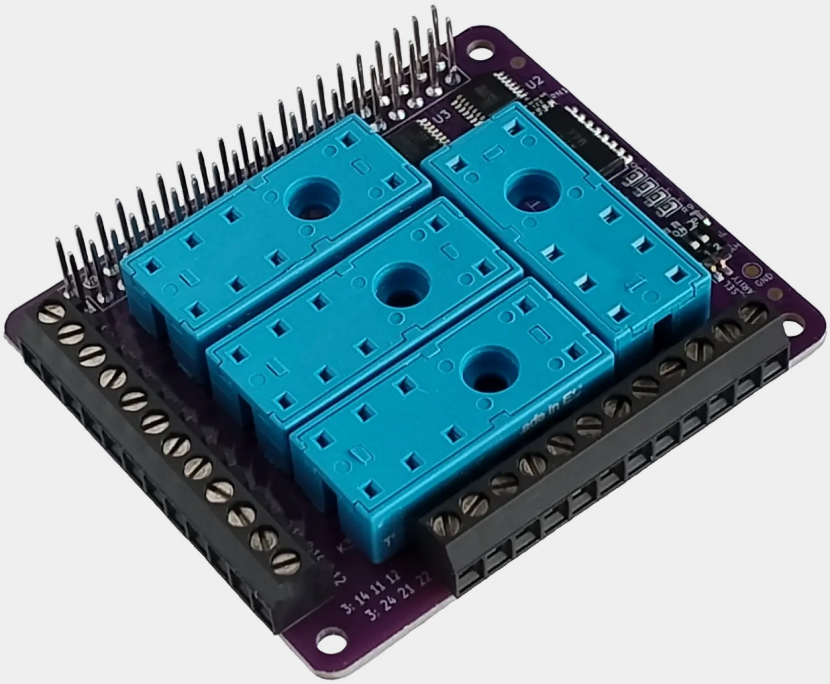
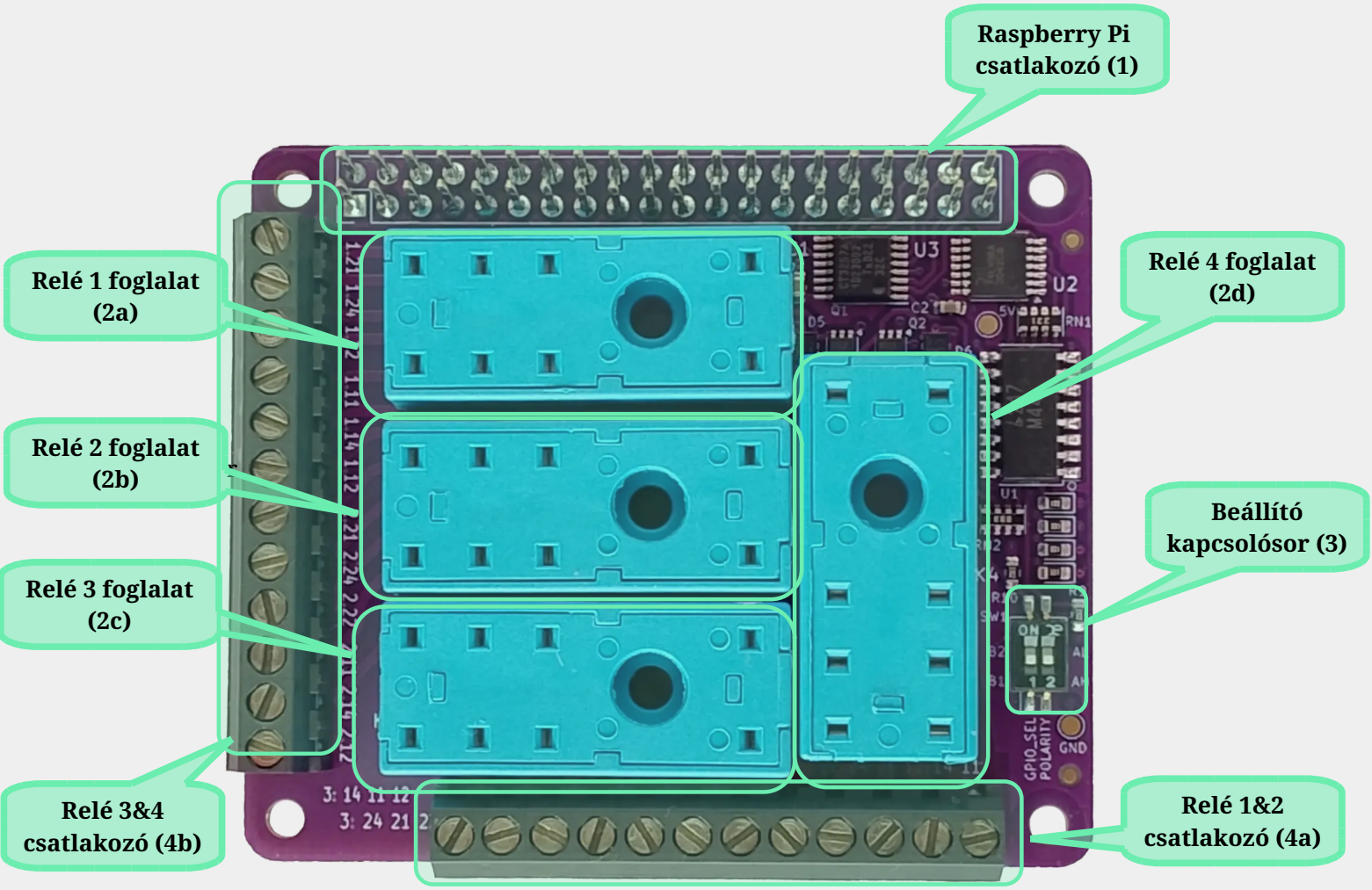


qReCon Flex v1.0

Használati útmutató v1.0
2025. augusztus 29.

Kérjük olvassa el a használati utasítást az eszköz biztonságos üzemeltetéséért és az igényeihez szabott felhasználói élményért!

A qReCon Flex használata szempontjából több csatlakozási, beállítási és visszajelzési ponttal rendelkezik, az alábbi ábrán ezeket emeljük ki. A könnyebb azonosítás érdekében a „( )” jelzi a későbbi hivatkozási számokat. A csatlakozók színe és fizikai mérete eltérhet a lenti ábrán láthatótól. A qReCon Flex felhasználó számára fontos pontjait az alábbi ábrák mutatják.



qReCon Flex v1.0 felhasználó számára fontos pontjai

1 Biztonsági előírások

1.1 Személyi biztonság

A qReCon Flex termékben nincs cserélhető alkatrész – kizárólag a gyártó vagy akkreditált szakszervíz végezheti el annak javítását, karbantartását.

1.2 Termékbiztonság

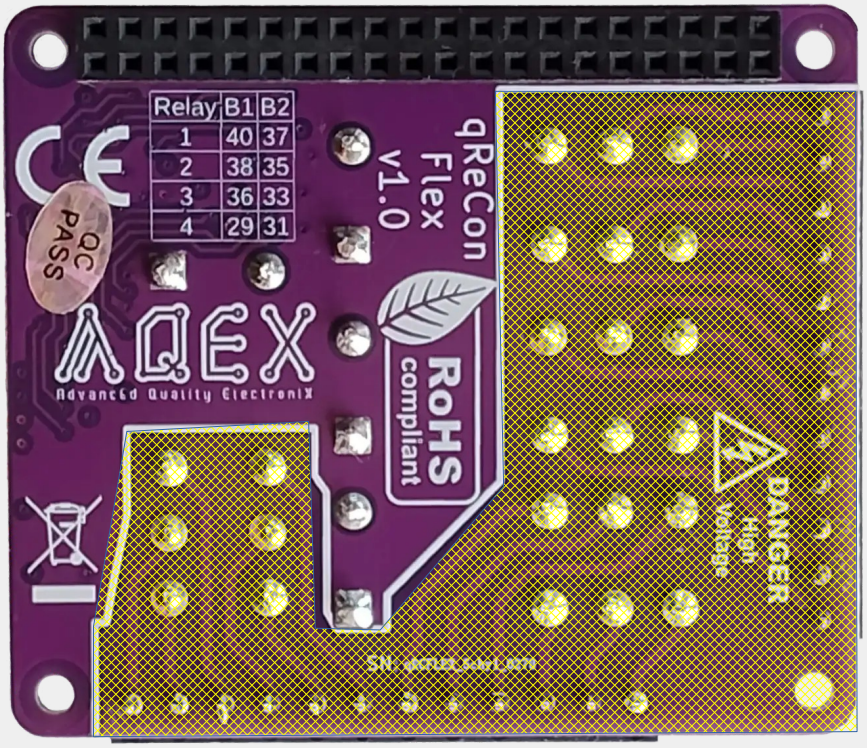
A qReCon Flex terméket óvni kell a túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettől, közvetlen napfénytől. A telepítést megelőzően 24 órán keresztül száraz helyen kell tartani.

Vezető folyadékok, képlékeny anyagok rövidzárat és végleges termékkárosodást okozhatnak, ezért kerüljük az ilyen környezetbe történő telepítést.

1.3 Elővigyázatossági előírások

A rendszer vezérlő része 5V feszültségről működik, ami törpefeszültség, így áramütéstől életvédelmi értelemben védett.

A relék max. 250 VAC feszültség kapcsolására alkalmasak. Amennyiben nagyfeszültségű eszköz vezérlésére használjuk az eszközt, a relék kimenetei illetve a (4)-es csatlakozók érintése életveszélyes. Ezt a részt sárga vonalkázással jelöltük a lenti ábrán.



2 Bevezető

Köszönjük, hogy elektronikai eszközeinek vezérléséhez az AQEX qReCon Flex terméket választotta!

A qReCon Flex születését körültekintő és alapos tervezés előzte meg, hogy a leghatékonyabb módon biztosítsuk az üzemszerű működést a legkülönfélébb körülmények között, igazodva a széles körű felhasználói elvárásokhoz.

A Raspberry Pi kompatibilis mikroszámítógépek a GPIO porton keresztül alapból csak 3.3V DC, max. 16mA bemeneti áramfogyasztású eszközöket tudnak vezérelni. A qReCon segítségével alkalmassá válnak nagyobb feszültségek, áramterhelések, illetve váltóáramú (AC) külső elektronikus eszközök kapcsolására is.

A qReCon Flex termék különlegessége, hogy benne a relék típusa és funkciója nem fix, a felhasználó által kiválasztható, változtatható, illetve hiba esetén könnyen cserélhető.

3 Technikai részletek

A nagy teljesítmény kapcsolására a 4 darab relé szolgál, mellyel így 4 független áramkört üzemeltetünk párhuzamosan. A modul alapból nem tartalmazza a reléket, ezeket a beépített foglalatokba kell helyezni.

Csak kompatibilis reléket használjon, ezek listáját a 5. pont tartalmazza.

A qReCon Flex terméken a relék mind a 6 lába ki van vezetve a (4)-es csatlakozókon.

Lehetőség van különböző típusú vagy gyártójú relék használatára, akár egyszerre is, amennyiben kompatibilisek a foglalattal.

Az (4) csatlakozó egyes lábainak funkciói nem előre meghatározottak, ez mindig a felhasznált relé típusán múlik. A lábkiosztást lásd a relé termékleírásában.

Az alacsony feszültségű logika a (3)-es kapcsoló beállításainak megfelelően vezérli a reléket. A logika és a relék között optocsatolók izolálják a 2 rendszert egymástól, illetve a relék bemenete is teljesen le van választva a kimeneti áramkörtől (dupla izoláció).

A relék által kapcsolható maximális feszültség és áram adatok az alkalmazott relé típusától függ, pontos értékét lásd a termékleírásában.

A qReCon a 2x20 tűs csatlakozón a vezérléshez 4 GPIO lábat használ. A rugalmasság érdekében 2-féle 4-es csoport választható. Részletek a 4.3.1.1.1 pontban.

Lehetőség van az „Aktív szint” állítására is. Részletek a 4.3.1.1.2 pontban.

4 Üzembehelyezés

A qReCon Flex termék használata előtt kérjük, csatlakoztassa a reléket a megfelelő foglalatokba (2). Ezután a termék azonnal üzembe helyezhető. Raspberry PI kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapcsot használó számítógépek esetén a csatlakozás plug-and-play alapú, míg egyéb esetekben a két érintkezős +/- csatlakozás, illetve a 4 választott láb használható.

4.1 Áramellátás

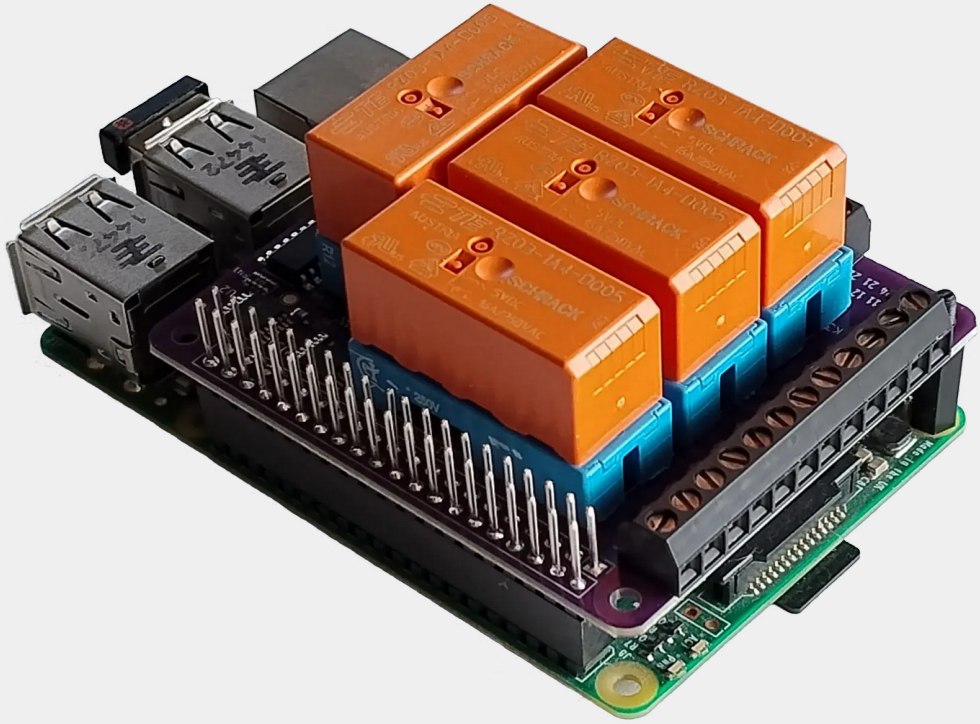
A qReCon 5V-os energiaellátását a 40 érintkezős sorkapocs megfelelő lábairól kapja.

4.2 Csatlakozások

A vezérlő eszközt különböző módokon lehet a qReCon Flex termékhez csatlakoztatni.

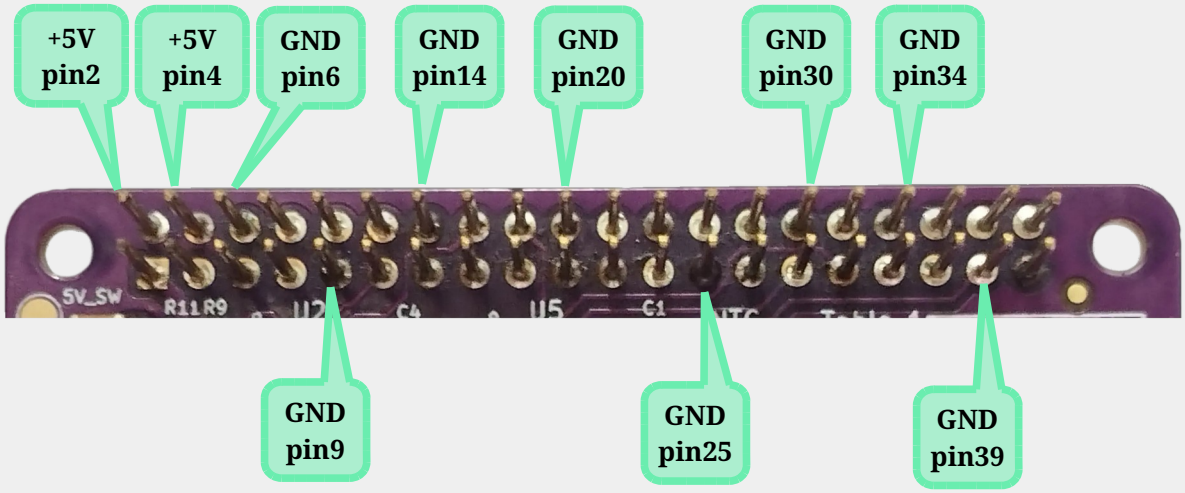
4.2.1 Kártyaszámítógép (SBC)

Amennyiben a kártyaszámítógépet Raspberry PI kompatibilis 40 érintkezős tűs sorkapoccsal látták el, úgy a qReCon Flex termék HAT kivitelű csatlakozásra alkalmas. Egyszerűen rá kell csúsztatni a számítógép tűs sorkapcsára a qReCon Flex (1)-es foglalatát a lenti képen látható módon.



4.2.2 Egyéb eszköz

Bármely eszköz, amely 5 V DC-t állít elő, csatlakoztatható a qReCon Flex termékhez a 40 tűs sorkapocs (1) megfelelő érintkezőinek használatával.



4.2.3 GPIO tüskesor

A reléket a (1) csatlakozó megfelelő lábain keresztül lehet vezérelni.

A 40 érintkezős soron (1) keresztül csatlakoztatott eszköz minden lába a qReCon Flex felső oldalán is ki van vezetve. A (3)-es kapcsolósoron kiválasztott 4 db GPIO láb kivételével mindegyik szabadon felhasználható bármilyen más célra.

Amennyiben nem Raspberry kompatibilis eszköz vezérli a terméket, a kiválasztott GPIO lábra csatlakoztatott 3.3V-os vagy 5V-os logikával lehet a reléket irányítani.

4.3 Beállítások

4.3.1 Hardveres beállítások

Megfelelően összecsatlakoztatott rendszer normál körülmények között alapbeállításokkal működőképes. A Beállító kapcsolósor (3) alternatív üzemmódokra ad lehetőséget.

4.3.1.1 2 áramkörös „Beállító kapcsolósor” (3) – DIP switch

A qReCon Flex terméken található 2 áramkörös két állású kapcsolósorral a rendszer 2 paramétere állítható:

- Vezérlő lábak kiválasztása (GPIO_SEL). Részletek a 3.3.1.1.1 pontban.

- „Aktív szint” állítás (POLARITY) : Részletek a 3.3.1.1.2 pontban.

4.3.1.2 Vezérlő lábak kiválasztása

A qReCon Flex termék a Raspberry Pi-vel történő vezérléséhez rugalmas módon és konfigurálhatóan 4 GPIO lábat használ.

A kiválaszott 4 lábat a GPIO_SEL kapcsoló állása határozza meg az alábbi táblázat szerinti módon:

DIP kapcsoló állás	GPIO BCM / BOARD láb (40 érintkezős tűsor)			
GPIO_SEL	Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4
OFF (B1)	GPIO21 / Pin 40	GPIO20 / Pin 38	GPIO16 / Pin 36	GPIO5 / Pin 29
ON (B2)	GPIO17 / Pin 37	GPIO19 / Pin 35	GPIO13 / Pin 33	GPIO6 / Pin 31

2. táblázat

Alapállapotban induláskor Raspberry Pi által vezérelve az 1-2-3. relék inaktív állapotúak, a 4. relé (GPIO5 és GPIO6) viszont a gyenge felhúzó ellenállás miatt aktív.

Ez a működés a Raspberry OS boot folyamatának konfigurálásával módosítható. A boot konfigurációs állomány (`/boot/firmware/config.txt`) következő GPIO konfigurációs parancsokkal állítható: `gpio=X=mode,state`

Például az 5-ös GPIO módosítása alacsony (inaktív) értékre: `gpio=5=op,dl`

4.3.1.2.1 ”Aktív szint” állítás

A dip kapcsoló „OFF” állásában „Aktív magas”, „ON” állásában „Aktív alacsony” szintre kapcsolnak a relék. Az adott beállításhoz tartozó relé kontaktusokat lásd az alábbi táblázatban.

DIP kapcsoló állás	GPIO szintje	
POLARITY	0 (False)	1 (True)
OFF (AH)	COM-NC	COM-NO
ON-(AL)	COM-NO	COM-NC

3. táblázat

4.3.2 Szoftveres beállítások

A vezérlő eszközön futó operációs rendszer vagy program felkészíthető a qReCon Flex termék relé kimeneteinek kapcsolására a beállított lábkiosztásnak megfelelő GPIO csatlakozásokon keresztül.

További információk, illetve C és shell alapú segédprogramok a https://github.com/aqexhu/qReCon oldalon találhatók.

5 Kompabilis relék

A qReCon Flex termékkel kompatibilis reléket az alábbi – nem teljes – lista tartalmazza:

- Finder 40.51.9.005.xxxx
- Finder 40.52.9.005.xxxx
- Finder 40.61.9.005.xxxx

- Omron G2RL-1A-E(-HA, -PW1) család 5V DC coil
- Omron G2RL-1A4-E, G2RL-1A-E-CV(-HA) család 5V DC coil
- Omron G2RL-1A-E-ASI család 5V DC coil
- Omron G2RL-1-E(-ASI, -HA, -PW1) család 5V DC coil
- Omron G2RL-14-E család 5V DC coil
- Omron G2RL-2A(-HA, -PW1), G2RL-2A4 család 5V DC coil
- Omron G2RL-2(-HA, -PW1), G2RL-24, család 5V DC coil
- Omron G2RL-2-ASI család 5V DC coil
- Omron G5RL-1A-E-LN család 5V DC coil
- Omron G5RL-1A-E-HR család 5V DC coil
- Omron G5RL-1A-E-TV8 család 5V DC coil
- Omron G5RL-1-E család 5V DC coil
- Omron G5RL-1-E-HR család 5V DC coil

- TE Connectivity / Schrack RT2xx005x
- TE Connectivity / Schrack RT3xx005x
- TE Connectivity / Schrack RT4xx005x
- TE Connectivity / Schrack RTCxx005x
- TE Connectivity / Schrack RTDxx005x
- TE Connectivity / Schrack RTExx005x
- TE Connectivity / Schrack RZx2-xxx-D005x
- TE Connectivity / Schrack RZx3-xxx-D005x
- TE Connectivity / Schrack RZxH-xxx-D005x

A termék csak 5V DC névleges tekercsfeszültségű reléket tud meghajtani.

6 Hibakeresés

Tünet	Hiba oka	Megoldás